La sostenibilidad y el medio ambiente

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir medio ambiente y clasificar los recursos naturales
- Identificar los principales impactos ambientales y sus causas
- Explicar el cambio climático, sus causas y sus consecuencias
- Conocer el problema de los residuos y separar correctamente la basura
- Comprender el desarrollo sostenible, los ODS y la economía circular
- Calcular la huella ecológica propia y proponer cambios de hábitos

Para pensar

Si todas las personas del mundo vivieran como la media de los españoles, ¿cuántos planetas Tierra harían falta?

Explicación

1.1 El medio ambiente

El **medio ambiente** es el conjunto de elementos naturales y artificiales que nos rodean y con los que nos relacionamos: el aire, el agua, el suelo, los seres vivos, el clima y también las ciudades, las carreteras y los campos de cultivo. Las personas formamos parte del medio ambiente y dependemos de él para vivir.

Los ecosistemas nos proporcionan, gratis, muchos **servicios**: oxígeno, agua limpia, alimentos, suelo fértil, polinización de los cultivos, materiales y medicinas, protección frente a las inundaciones e incluso lugares para disfrutar y descansar. A estos beneficios se les llama **servicios ecosistémicos**. Cuando dañamos el medio ambiente, perdemos esos servicios y tenemos que pagar para sustituirlos, si es que se puede.



1.2 Los recursos naturales

Los **recursos naturales** son los materiales y la energía que obtenemos de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Se clasifican en dos grupos:

- Los **recursos renovables** se regeneran de forma natural en poco tiempo, siempre que no los usemos más deprisa de lo que se renuevan. Son la luz del Sol, el viento, el agua, la madera de los bosques o la pesca.
- Los **recursos no renovables** existen en cantidades limitadas y tardan millones de años en formarse, así que pueden **agotarse**. Son los **combustibles fósiles** (carbón, petróleo y gas natural) y los **minerales**, como el hierro, el cobre o el litio.

Incluso un recurso renovable puede agotarse si se sobreexplota: si se pesca más deprisa de lo que los peces se reproducen, la población desaparece.



1.3 Los impactos ambientales

Un impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente causado por la actividad humana. Puede ser positivo, como reforestar un monte, pero normalmente hablamos de los **negativos**. Los principales son:

• La **contaminación** del aire, del agua y del suelo con sustancias perjudiciales.
• La **sobreexplotación** de recursos: talar más árboles, pescar más peces o sacar más agua de la que se renueva.
• La **destrucción de hábitats** por la construcción de ciudades, carreteras o embalses, y por los incendios.
• La **desertificación**: la pérdida de suelo fértil por la erosión, la sequía y el mal uso de la tierra. Es un problema grave en el sureste de España.
• El **cambio climático**, el impacto más global.

Estos impactos aumentan porque cada vez somos más personas (más de 8.000 millones) y consumimos más.



1.4 El cambio climático

El cambio climático es el aumento de la temperatura media de la Tierra y los cambios en el clima que provoca. Está causado sobre todo por el aumento de los **gases de efecto invernadero**, como el dióxido de carbono y el metano. Estos

gases proceden de la quema de **combustibles fósiles** en el transporte, la industria y la producción de electricidad; de la **deforestación**; y de la **ganadería** intensiva.

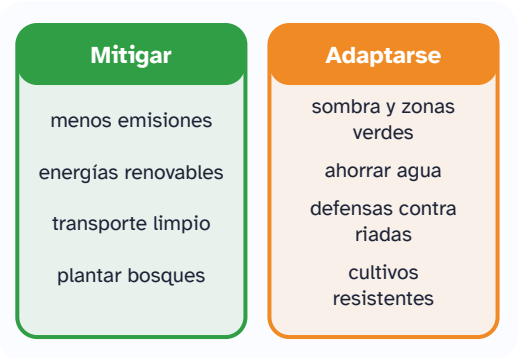
La temperatura media del planeta ya ha subido más de 1 °C desde el siglo XIX. Las consecuencias son el **deshielo** de glaciares y polos, la **subida del nivel del mar**, olas de calor y **sequías** más frecuentes, lluvias torrenciales, incendios más intensos y desplazamiento de especies. En España, por ejemplo, los glaciares del Pirineo han perdido casi el 90 % de su superficie en un siglo, y los veranos son cada vez más largos.



1.5 Mitigar y adaptarse

Frente al cambio climático hay dos tipos de respuestas. La **mitigación** consiste en **reducir las emisiones** de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento: producir electricidad con **energías renovables** (solar, eólica, hidráulica), mejorar el aislamiento de los edificios, usar el transporte público, la bicicleta y los coches eléctricos, y proteger y plantar bosques, que absorben CO_2.

La **adaptación** consiste en prepararse para los cambios que ya son inevitables: crear sombras y zonas verdes en las ciudades para soportar el calor, ahorrar agua para las sequías, construir defensas frente a las inundaciones o cultivar plantas que resistan mejor el calor. En 2015, casi todos los países firmaron el **Acuerdo de París** para limitar el calentamiento por debajo de 2 °C, y si es posible de 1,5 °C.



1.6 Los residuos

Los residuos son los materiales que desechamos porque ya no nos sirven. Cada persona en España genera alrededor de **1,3 kilos de basura al día**, casi 500 kilos al año. Si no se gestionan bien, contaminan el suelo, el agua y el aire, y ocupan mucho espacio en los vertederos.

Un problema especial son los **plásticos**: tardan cientos de años en descomponerse y se rompen en trocitos diminutos, los **microplásticos**, que ya se encuentran en el agua del mar, en los peces e incluso en nuestro cuerpo. Cada año llegan al océano millones de toneladas de plástico, que matan tortugas, aves y peces que los confunden con comida. Por eso es tan importante reducir los envases de un solo uso y separar la basura para que pueda reciclarse.



1.7 Separar para reciclar

Para que los residuos puedan reciclarse, hay que **separarlos** en casa y depositarlos en el contenedor adecuado:

- **Amarillo**: envases de plástico, latas y briks.
- **Azul**: papel y cartón.
- **Verde**: vidrio (botellas y tarros, sin tapón).
- **Marrón**: restos orgánicos, como restos de comida o de jardín, que se convierten

en **compost**.
• **Gris** o resto: lo que no va en los demás.

Otros residuos van al **punto limpio**: pilas, aceite usado, aparatos eléctricos, pinturas o muebles. Los medicamentos se llevan a la farmacia. Reciclar ahorra materias primas y energía: reciclar una lata de aluminio ahorra el 95 % de la energía necesaria para fabricarla de nuevo.



1.8 La pérdida de biodiversidad

La biodiversidad es la variedad de seres vivos del planeta. Hoy se están extinguiendo especies a un ritmo mucho mayor que el natural: se calcula que un millón de especies están en peligro. Las causas principales son la **destrucción y fragmentación de los hábitats**, la **sobreexplotación** (caza, pesca y comercio ilegal), la **contaminación**, el **cambio climático** y las **especies invasoras**, como el cangrejo americano o el visón americano en España.

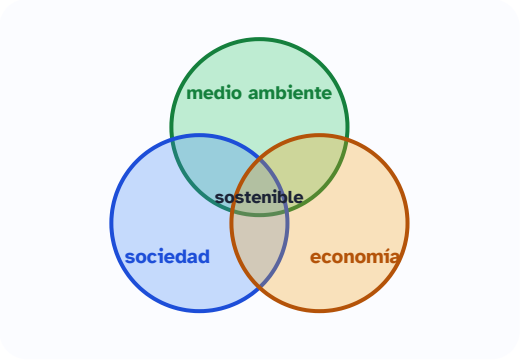
Perder biodiversidad no es solo perder animales bonitos: los ecosistemas con menos especies son más frágiles y nos dan menos servicios. Para protegerla se crean **espacios naturales protegidos** (España tiene 16 parques nacionales y forma parte de la Red Natura 2000), se elaboran catálogos de especies amenazadas, se crían especies en peligro y se controlan las invasoras.

Especie	Origen	Problema
Cangrejo americano	América	desplaza al autóctono
Mejillón cebra	mar Caspio	obstruye tuberías
Cotorra argentina	Sudamérica	compite con aves
Visón americano	América	caza al desmán
Camalote	Sudamérica	tapa los ríos

1.9 El desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades de las personas de hoy **sin comprometer** la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Es decir, vivir bien sin gastar el planeta que heredarán nuestros hijos y nietos.

Se apoya en tres pilares que deben equilibrarse: el **medio ambiente** (cuidar los recursos y los ecosistemas), la **sociedad** (que todas las personas tengan acceso a la educación, la salud y una vida digna) y la **economía** (que haya trabajo y riqueza). Un desarrollo que crea riqueza destruyendo bosques no es sostenible; tampoco lo es una protección del medio ambiente que deja sin trabajo a toda una comarca. La clave es buscar soluciones que funcionen en los tres pilares a la vez.



1.10 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015, la ONU aprobó la **Agenda 2030**, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que todos los países se comprometieron a alcanzar antes de 2030. Incluyen acabar con la pobreza y el hambre, garantizar la salud y una educación de calidad, la igualdad entre mujeres y hombres, el agua limpia, la energía asequible y no contaminante, ciudades sostenibles, consumo responsable, acción por el clima y proteger la vida submarina y la de los ecosistemas terrestres.

Cada objetivo tiene un color y un icono. Los ODS muestran que los problemas ambientales y sociales están unidos: por ejemplo, el cambio climático aumenta la pobreza y el hambre en los países más vulnerables, y la falta de educación dificulta cuidar el medio ambiente.

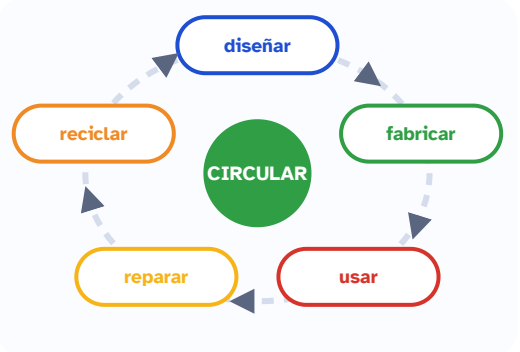
ODS	Nombre	Relación con el tema
6	Agua limpia	hidrosfera
7	Energía no contaminante	renovables
12	Consumo responsable	residuos
13	Acción por el clima	cambio climático
15	Vida terrestre	biodiversidad

1.11 La regla de las erres y la economía circular

Para generar menos residuos se usa la regla de las erres, ordenadas de más a menos importante:

• **Reducir**: consumir menos y evitar lo innecesario, como envases de un solo uso. Es la más eficaz: el mejor residuo es el que no se produce.
• **Reutilizar**: dar más usos a las cosas, como botellas rellenables, bolsas de tela o ropa de segunda mano.
• **Reparar**: arreglar lo que se rompe en lugar de tirarlo.
• **Reciclar**: separar los residuos para fabricar con ellos nuevos productos.

La economía circular aplica estas ideas a toda la sociedad. Frente a la economía lineal de «fabricar, usar y tirar», propone diseñar productos que duren, se puedan reparar y cuyos materiales se recuperen al final para fabricar otros. Así, los residuos de unos se convierten en materias primas de otros, como en los ciclos de la naturaleza.



1.12 La huella ecológica: ¿qué puedo hacer yo?

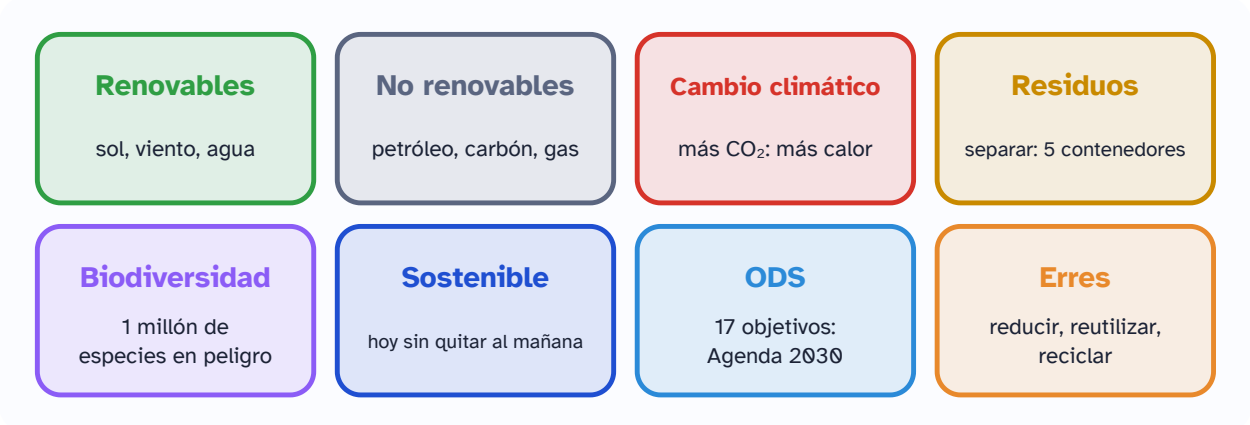
La huella ecológica mide la superficie de tierra y mar necesaria para producir todo lo que consume una persona y absorber sus residuos. Un español medio

necesita unas 4 hectáreas, pero si repartiéramos el planeta entre todos, a cada uno le tocarían menos de 2. Reducir nuestra huella está a nuestro alcance:

• **Energía**: apagar luces y aparatos, no abusar de la calefacción ni del aire acondicionado.
• **Transporte**: ir andando, en bici o en transporte público.
• **Alimentación**: comer más frutas, verduras y legumbres, productos locales y de temporada, y no tirar comida.
• **Consumo**: comprar solo lo necesario, elegir productos duraderos y con pocos envases, y cuidar la ropa y los aparatos.
• **Participar**: informarse, colaborar en limpiezas o reforestaciones y animar a otros.



Sostenibilidad en ocho ideas



Ejercicios

1. **Define medio ambiente.**

2. **Diferencia recurso renovable y no renovable con un ejemplo de cada uno.**

3. **¿Qué es un impacto ambiental?**

4. **Nombra cuatro impactos ambientales.**

5. **¿Qué gases causan el cambio climático?**

6. **Escribe tres consecuencias del cambio climático.**

7. **¿Qué son los microplásticos?**

8. **¿Qué se echa en el contenedor amarillo?**

9. **¿Qué es la biodiversidad?**

10. **Define desarrollo sostenible.**

11. **¿Qué son los ODS?**

12. **Escribe las cuatro erres en orden de importancia.**

13. **¿Qué son los servicios ecosistémicos? Pon tres ejemplos.**

14. **¿Por qué un recurso renovable como la pesca puede agotarse?**

15. **Explica qué es la desertificación y por qué es un problema en España.**

16. **Diferencia mitigación y adaptación con dos ejemplos de cada una.**

17. **¿Por qué los plásticos son un problema tan grave en los océanos?**

18. **¿Qué residuos van al punto limpio? Pon cuatro ejemplos.**

19. **Explica dos causas de pérdida de biodiversidad con un ejemplo.**

20. **Explica los tres pilares del desarrollo sostenible.**

21. **Diferencia economía lineal y economía circular.**

22. **¿Qué es la huella ecológica?**

23. **Propón cinco hábitos para reducir tu huella ecológica.**

24. **Elige un ODS y explica cómo se relaciona con la ciencia que has aprendido este curso.**

25. **¿Por qué la ganadería intensiva contribuye al cambio climático?**

26. **Una ciudad debe elegir entre construir una autopista por un humedal o rodearlo con un trazado más largo y caro. Analiza las dos opciones con los tres pilares del desarrollo sostenible.**

27. **Calcula cuántas latas de aluminio hay que reciclar para ahorrar la energía de fabricar 19 nuevas, sabiendo que reciclar una ahorra el 95 %.**

28. **Diseña un plan para reducir los residuos de tu clase un 30 % en un mes.**

29. **¿Por qué crees que los países con mayor huella ecológica no siempre son los que más sufren el cambio climático?**

30. **Explica por qué la economía circular se parece a los ciclos de la naturaleza.**

Practica

1. **Los recursos que pueden agotarse son...**
   - **A)** no renovables
   - **B)** renovables
   - **C)** infinitos
   - **D)** solares
2. **Es un recurso renovable...**
   - **A)** el carbón
   - **B)** el viento
   - **C)** el gas natural
   - **D)** el cobre
3. **La pérdida de suelo fértil se llama...**
   - **A)** reforestación
   - **B)** reciclaje
   - **C)** desertificación
   - **D)** polinización
4. **El cambio climático lo causan sobre todo los gases...**
   - **A)** nobles
   - **B)** de los volcanes
   - **C)** del ozono
   - **D)** de efecto invernadero
5. **La temperatura media de la Tierra ha subido más de...**
   - **A)** 1 °C
   - **B)** 10 °C
   - **C)** 0,01 °C
   - **D)** 20 °C
6. **Reducir las emisiones de gases es...**
   - **A)** adaptación
   - **B)** mitigación
   - **C)** desertificación
   - **D)** sobreexplotación
7. **El acuerdo de 2015 contra el cambio climático es el de...**

A) Montreal
B) Kioto
C) París
D) Madrid

8. **En España cada persona genera al día unos...**

A) 10 g de basura
B) 100 kg
C) 13 kg
D) 1,3 kg

9. **Una botella de plástico tarda en degradarse unos...**

A) 450 años
B) 2 meses
C) 5 años
D) 1 semana

10. **El papel y el cartón van al contenedor...**

A) amarillo
B) azul
C) verde
D) marrón

11. **Los restos de comida van al contenedor...**

A) azul
B) verde
C) marrón
D) amarillo

12. **Las pilas usadas se llevan...**

A) al contenedor verde
B) al amarillo
C) al marrón
D) al punto limpio

13. **El cangrejo americano en España es una especie...**

A) invasora
B) endémica
C) extinta

D) protegida

14. **Los tres pilares del desarrollo sostenible son medio ambiente, sociedad y...**

    A) política
    B) economía
    C) religión
    D) deporte

15. **Los ODS son...**

    A) 5
    B) 10
    C) 17
    D) 100

16. **La erre más importante es...**

    A) reciclar
    B) reparar
    C) reutilizar
    D) reducir

17. **La economía que propone «fabricar, usar, recuperar» es la...**

    A) circular
    B) lineal
    C) extractiva
    D) de usar y tirar

18. **La superficie necesaria para mantener nuestro consumo es la...**

    A) biodiversidad
    B) huella ecológica
    C) huella hídrica
    D) desertificación

19. **Si todos viviéramos como los españoles harían falta unos...**

    A) 0,5 planetas
    B) 1 planeta
    C) 2,5 planetas
    D) 10 planetas

20. **Reduce la huella ecológica...**

A) usar el coche para todo

B) tirar la comida

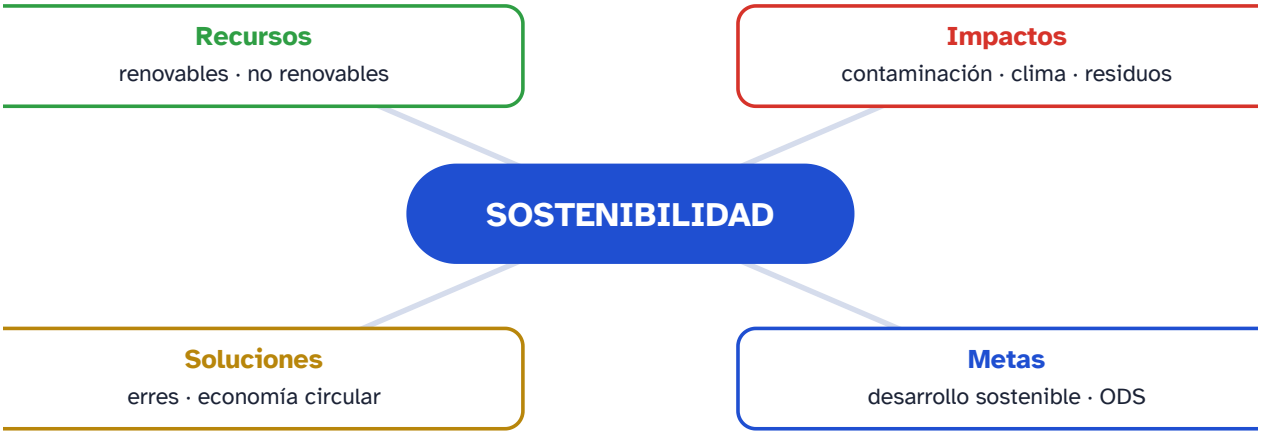
C) comprar ropa cada semana

D) comer productos locales y de temporada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia un recurso renovable de uno no renovable; Cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático; Cómo se separan los residuos y por qué; Qué es el desarrollo sostenible; Qué es la economía circular y la regla de las erres.

Resumen



Glosario

Medio ambiente	Conjunto de elementos naturales y artificiales que nos rodean.
Servicio ecosistémico	Beneficio que obtenemos gratis de los ecosistemas.
Recurso natural	Material o energía que obtenemos de la naturaleza.
Recurso renovable	Recurso que se regenera de forma natural en poco tiempo.
Recurso no renovable	Recurso limitado que puede agotarse.
Impacto ambiental	Alteración del medio ambiente causada por la actividad humana.
Sobreexplotación	Uso de un recurso más rápido de lo que se renueva.
Desertificación	Pérdida de la fertilidad del suelo en zonas secas.
Mitigación	Medidas para reducir las causas del cambio climático.
Adaptación	Medidas para reducir los daños de los cambios climáticos inevitables.
Residuo	Material que se desecha porque ya no sirve.
Punto limpio	Instalación donde se depositan residuos especiales.
Desarrollo sostenible	Desarrollo que no compromete a las generaciones futuras.
Economía circular	Modelo que aprovecha los materiales una y otra vez.

Huella ecológica	Superficie necesaria para producir lo que consumimos y absorber los residuos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Medio ambiente

Elementos naturales y artificiales que nos rodean.

Recurso renovable

Se regenera en poco tiempo: Sol, viento, agua.

Recurso no renovable

Puede agotarse: petróleo, carbón, minerales.

Impacto ambiental

Cambio en el medio causado por el ser humano.

Cambio climático

Aumento de la temperatura por los gases de efecto invernadero.

Mitigación

Reducir las emisiones para frenar el calentamiento.

Adaptación

Prepararse para los cambios inevitables del clima.

Microplástico

Trocito diminuto de plástico que contamina.

Desarrollo sostenible

Cubrir nuestras necesidades sin comprometer las futuras.

ODS

17 objetivos de la ONU para 2030.

Economía circular

Diseñar, usar, reparar y recuperar materiales.

Huella ecológica

Superficie necesaria para mantener nuestro consumo.

Soluciones

1. **A)** Como el petróleo.
2. **B)** Se regenera.
3. **C)** Grave en el sureste.
4. **D)** CO_2 y metano.
5. **A)** Desde el siglo XIX.
6. **B)** Frena el calentamiento.
7. **C)** Limitar a menos de 2 °C.
8. **D)** Casi 500 kg al año.
9. **A)** Por eso hay que reducir.
10. **B)** Para reciclar fibra.
11. **C)** Se convierten en compost.
12. **D)** O a contenedores especiales.
13. **A)** Desplaza al autóctono.
14. **B)** Deben equilibrarse.
15. **C)** Agenda 2030.
16. **D)** El mejor residuo es el que no se produce.
17. **A)** Como los ciclos naturales.
18. **B)** Unas 4 ha por español.
19. **C)** Consumimos de más.
20. **D)** Menos transporte.

Soluciones de los ejercicios

1. El conjunto de elementos naturales y artificiales que nos rodean y con los que nos relacionamos.
2. Renovable: se regenera en poco tiempo (viento). No renovable: puede agotarse porque tarda millones de años en formarse (petróleo).
3. Un cambio en el medio ambiente causado por la actividad humana.
4. Contaminación, sobreexplotación, destrucción de hábitats y desertificación (también cambio climático).
5. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano.
6. Deshielo, subida del nivel del mar y sequías u olas de calor más frecuentes.
7. Trocitos diminutos de plástico que contaminan el agua, el suelo y los seres vivos.
8. Envases de plástico, latas y briks.
9. La variedad de seres vivos del planeta.
10. El que satisface las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras.
11. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
12. Reducir, reutilizar, reparar y reciclar.
13. Beneficios que nos dan los ecosistemas: oxígeno, agua limpia y polinización de cultivos.
14. Porque si se pesca más deprisa de lo que los peces se reproducen, la población disminuye hasta desaparecer.
15. La pérdida de suelo fértil por erosión, sequía y mal uso de la tierra; en el sureste de España el clima seco y los incendios la agravan.
16. Mitigación: reducir emisiones (energías renovables, transporte público). Adaptación: prepararse para los cambios (zonas verdes contra el calor, ahorro de agua).
17. Tardan siglos en degradarse, se rompen en microplásticos y los animales los confunden con comida o quedan atrapados en ellos.
18. Pilas, aceite usado, aparatos eléctricos y pinturas (también muebles).
19. Especies invasoras (el cangrejo americano desplaza al autóctono) y destrucción del hábitat (urbanización de la costa).
20. Medio ambiente: cuidar recursos y ecosistemas. Sociedad: vida digna, educación y salud para todos. Economía: trabajo y riqueza.
21. Lineal: fabricar, usar y tirar. Circular: diseñar productos duraderos y reparables, y recuperar sus materiales para fabricar otros.
22. La superficie de tierra y mar necesaria para producir lo que consume una persona y absorber sus residuos.
23. Ir andando o en bici, apagar aparatos, comer más vegetales y productos locales, no tirar comida y comprar solo lo necesario.
24. Por ejemplo, el ODS 6 (agua limpia): se relaciona con el ciclo del agua, la depuración y la contaminación; el ODS 13 (clima), con la atmósfera y el efecto invernadero.
25. Porque las vacas producen metano en su digestión, se talan bosques para pastos y cultivos de pienso, y se gasta mucha energía en transporte y producción.

26. Atravesarlo: más barato y rápido (economía), pero destruye un hábitat y sus servicios (ambiente). Rodearlo: más caro, pero conserva el humedal, su biodiversidad y su papel frente a inundaciones; socialmente, ambos deben garantizar la movilidad. La opción sostenible equilibra los tres pilares.
27. Cada lata reciclada ahorra 0,95 de la energía de una lata nueva. Hace falta $n \cdot 0{,}95 = 19$, así que $n = 19 / 0{,}95 = 20$ latas.
28. Medir la basura una semana; usar fiambreras y botellas reutilizables; imprimir menos; poner papeleras de separación; compostar restos orgánicos; medir de nuevo y comparar.
29. Porque los países ricos emiten más, pero muchos países pobres están en zonas más vulnerables (sequías, subida del mar) y tienen menos recursos para adaptarse: es una cuestión de justicia climática.
30. En los ecosistemas no hay basura: los descomponedores devuelven la materia al suelo para que la usen las plantas. En la economía circular, los residuos de un proceso son materias primas para otro.